

Asignación Funcional & Matriz de Responsabilidades

REF: G-003

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN 1.0

PROYECTO	AUTOR / LÍDER TÉCNICO	REVISORES TÉCNICOS	FECHA DE EMISIÓN
Boomwalos Suite	Moisés Herrera	Henry B. / Steven R. / Jorge D.	24 de Agosto, 2026

1. Objetivo y Criterios de Aislamiento Funcional

El presente documento establece formalmente la **distribución de responsabilidades, propiedad de datos y asignación de funciones** entre los tres productos de la suite Boomwalos (POS, Portal Cliente QR y API Fiscal Externa).

Principio Rector de Arquitectura: Ningún sistema debe asumir responsabilidades de otro dominio. La operación del salón no depende de la conectividad con Hacienda, el portal del comensal no interviene en la caja ni inventario, y la API Fiscal no almacena lógica comercial de restaurantes.

2. Matriz Función vs Sistema (Boundary Matrix)

MÓDULO / DOMINIO FUNCIONAL	FUNCIÓN ESPECÍFICA	BOOMWALOS POS	PORTAL QR	API FISCAL
Salón & Mesas	Apertura, ocupación, cambio y unión de mesas	PROPIETARIO	N/A	N/A
Comandero & Cocina	Despacho de tandas con notas de preparación	PROPIETARIO	N/A	N/A
Caja & Turnos	Apertura, arqueos ciegos, cortes X/Z y cierre de caja	PROPIETARIO	N/A	N/A
Cobro & Pagos	Múltiples métodos de pago (Efectivo, Tarjeta, Mixto)	PROPIETARIO	N/A	N/A
Hardware & Impresión	Impresión térmica ESC/POS de comandas, pre-cuenta y tickets	PROPIETARIO	N/A	N/A
Seguimiento de Ticket	Generación y emisión de tracking_code en QR	PROPIETARIO	LECTOR	N/A
Autoservicio Comensal	Consulta de orden y desglose de cuenta por QR	API PROVEEDORA	PROPIETARIO	N/A
Captura Tributaria	Validación de DUI/NIT, NRC, Razón Social y Giro	N/A	PROPIETARIO	RECEPTOR
Solicitud DTE	Selección Factura Consumidor Final vs Crédito Fiscal (CCF)	COLA LOCAL	PROPIETARIO	RECEPTOR
Esquemas DTE	Mapeo a JSON normado por Ministerio de Hacienda	N/A	N/A	PROPIETARIO
Firma Digital	Sellado criptográfico con llaves y certificado .p12	N/A	N/A	PROPIETARIO
Transmisión Tributaria	Envío a Hacienda y obtención de Sello de Recepción	N/A	N/A	PROPIETARIO
Contingencia Fiscal	Buffer offline y reintentos ante caídas de Hacienda	COLA RESPALDO	N/A	PROPIETARIO
Entrega Documental	Visualización y descarga de PDF oficial con QR y JSON	VISUALIZADOR	PORTAL DESCARGA	GENERADOR

3. Inventario Detallado de Funciones por Sistema

Boomwalos POS

- **Gestión de Salón:** Mesas, zonas, cuentas unidas/divididas, órdenes para llevar.
- **Tandas de Cocina:** Enrutamiento de pedidos con modificadores y notas de cocina.
- **Cajas & Arqueos:** Apertura de turno, arqueo ciego, retiros e ingresos de efectivo, corte X/Z.
- **Motor de Pagos:** Pagos mixtos (efectivo, tarjeta, transferencia), cálculo de cambio y propinas.
- **Impresión ESC/POS:** Despacho térmico directo vía LAN TCP/IP y USB.
- **Emisión de QR:** Generación de tracking_code impreso en ticket.
- **Auditoría & Roles:** Bitácora inmutable de eventos y permisos de usuario.

Portal Cliente QR

- **Consulta por QR:** Resolución inmediata de la orden mediante el tracking_code.
- **Detalle de Consumo:** Desglose completo de ítems, precios y totales.
- **Selector de Comprobante:** Solicitud de Factura o Crédito Fiscal (CCF).
- **Validación Tributaria:** Validación en tiempo real de DUI/NIT, NRC y Razón Social.
- **Monitor de Estado:** Seguimiento del flujo de timbrado del DTE.
- **Descarga Oficial:** Descarga del archivo JSON firmado y PDF oficial con QR.
- **WebFact Admin:** Panel para administración y aprobación de solicitudes CCF.

API Fiscal Externa

- **Mapeo DTE:** Serialización a esquemas normados por el Ministerio de Hacienda.
- **Firma Criptográfica:** Sellado digital PKCS#12 (.p12) con llave privada.
- **Conexión con Hacienda:** Protocolo seguro HTTPS con API gubernamental.
- **Gestión de Sellos:** Recepción y registro de UUID y Sello de Recepción.
- **Motor de Contingencia:** Cola de reintentos asíncronos y modo offline.
- **Renderizado PDF Legal:** Generación de representación gráfica con QR tributario.
- **Emisión Webhooks:** Notificación automática de estados al POS y Portal.

4. Propiedad de Datos (Data Ownership) y Contratos de Comunicación

ENTIDAD / DOMINIO DE DATOS	SISTEMA PROPIETARIO	MECANISMO DE EXPOSICIÓN	REGLAS DE INTEGRIDAD & SEGURIDAD
Menú, Precios y Catálogo	Boomwalos POS	Base de datos local / Tenant	Modificación exclusiva por administradores de local.
Órdenes, Tandas y Pagos	Boomwalos POS	API REST (/v1/portal-qr/orden)	Lectura pública por tracking_code (sin exponer montos de caja ni mesero).
Datos Fiscales del Cliente	Portal Cliente QR	POST REST (/v1/portal-qr/solicitar)	Validación sintáctica y de formato antes de transmitir a la API Fiscal.
DTE Firmado, UUID y Sello	API Fiscal Externa	POST Webhook (/fiscal/v1/webhooks)	Almacenamiento inmutable y correlativos continuos exigidos por ley.

5. Decisiones Arquitectónicas y Validación de Escenarios

1. ¿Qué sucede si el restaurante se queda sin conexión a Internet?

El POS continúa operando 100% de manera local en LAN (mesas, comandas a cocina, cobros e impresión de tickets físicos con QR). Las ventas se acumulan en la tabla `cola_venta_fiscals` y se sincronizan automáticamente con la API Fiscal en cuanto se restablece la conectividad.

2. ¿Qué sucede si el Ministerio de Hacienda no está disponible?

La API Fiscal activa el protocolo normado de contingencia, almacenando los documentos firmados y reintentando la transmisión mediante un Job programado (`EnviarVentasFiscalesJob`) con backoff exponencial.

3. Plazo límite para solicitar Crédito Fiscal por el comensal:

El código QR del ticket de venta tiene una vigencia parametrizable (por defecto 72 horas). Si el cliente no solicita CCF en ese lapso, la venta queda consolidada como Factura de Consumidor Final automática.

Aprobación Técnica y Cierre de Tarea (Task G-003)

El presente inventario funcional y matriz de responsabilidades satisface al 100% los requerimientos de la tarea **G-003 — Definir qué funciones pertenecen a cada sistema**. Se da por concluida la delimitación de alcance entre Boomwalos POS, Portal Cliente QR y API Fiscal Externa.

Moisés Herrera
Líder Técnico / Arquitecto

Henry Barrientos
Líder de QA / Procesos

Steven Rivera
Desarrollador / Portal QR